AVANCE #3: Proyecto Minería de Datos en Adventure Works

Introducción a la Ciencia de Datos

Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación

Oscar David Cuaical Lopez

Noviembre 2025

Introducción

En esta actividad se llevó a cabo la migración de la bodega de datos AdventureWorks, originalmente implementada en SQL Server, hacia el sistema de gestión de bases de datos PostgreSQL. El objetivo principal fue realizar la transferencia completa de la información y de la estructura del modelo dimensional, garantizando la conservación de la integridad referencial, los tipos de datos y las relaciones entre las tablas.

Para lograrlo, se investigaron diferentes métodos y herramientas que facilitan la migración entre ambos sistemas, como el uso de asistentes de exportación, conversiones mediante archivos intermedios y utilidades especializadas. Posteriormente, se aplicó el proceso de migración paso a paso, verificando la correcta carga de los datos y la compatibilidad del modelo en el nuevo entorno.

Finalmente, se documentaron los resultados obtenidos, los posibles ajustes necesarios en PostgreSQL y una descripción general de la bodega de datos resultante después de la migración.

1. Migración de bases de datos de SQL Server a PostgreSQL

La migración de una base de datos desde SQL Server a PostgreSQL implica trasladar tanto la estructura (tablas, relaciones, claves y tipos de datos) como la información almacenada, asegurando que todo funcione correctamente en el nuevo sistema.

Existen varias herramientas que facilitan este proceso, pero en este caso se utilizó ESF Database Migration Toolkit, una aplicación que permite realizar la conversión de forma rápida y segura. Esta herramienta convierte automáticamente los esquemas, tipos de datos, índices y relaciones, y luego transfiere los registros a PostgreSQL sin necesidad de ejecutar comandos manuales. También existen otras formas:

- Pgloader: herramienta de código abierto que permite migrar directamente bases de datos de SQL Server hacia PostgreSQL. Es una de las opciones más eficientes porque realiza la conversión de esquemas, tipos de datos y carga los registros en una sola ejecución.
- Exportación e importación mediante archivos intermedios (CSV): otra opción consiste en exportar los datos de cada tabla de SQL Server a archivos CSV y luego importarlos a PostgreSQL usando el comando COPY. Aunque es un método más manual, resulta útil cuando se requiere un mayor control sobre los datos o cuando existen problemas de compatibilidad en tipos de datos.

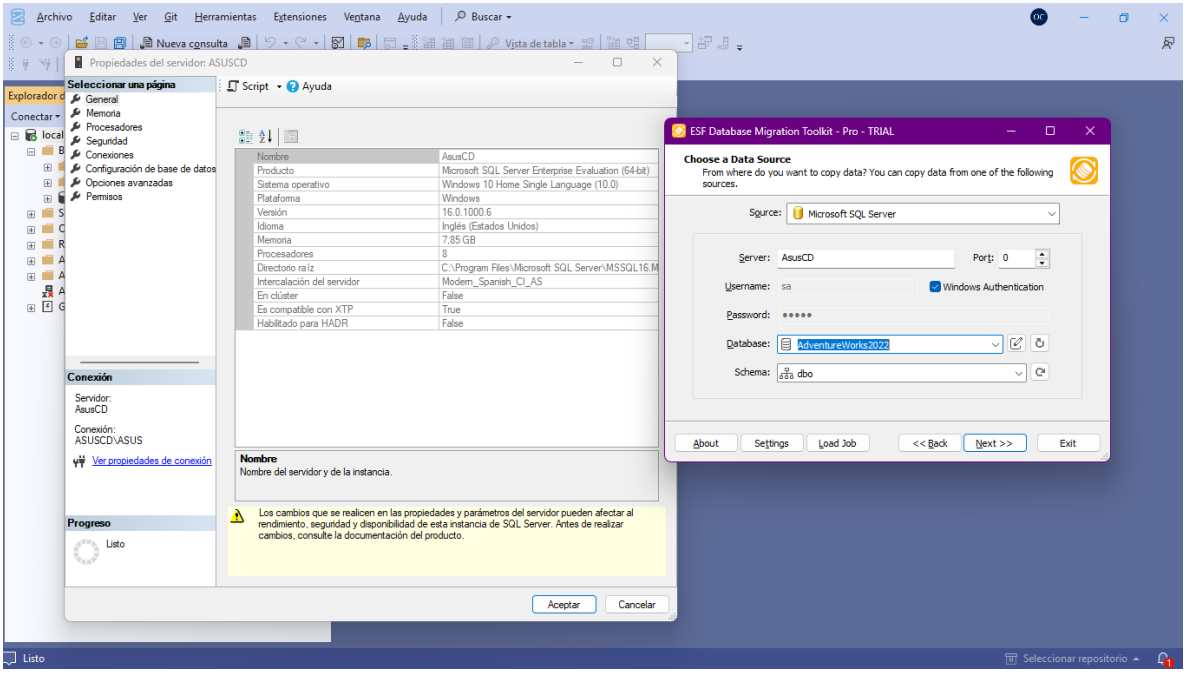
Durante la migración es importante revisar las diferencias entre los tipos de datos de ambos sistemas (por ejemplo, DATETIME en SQL Server se convierte en TIMESTAMP en PostgreSQL) y ajustar las claves foráneas o restricciones si es necesario.

2. Migración de la bodega de datos de SQL Server a PostgreSQL

Para realizar la migración de la base de datos AdventureWorks2022 desde SQL Server hacia PostgreSQL se utilizó la herramienta ESF Database Migration Toolkit, la cual permite transferir de manera directa tanto la estructura como los datos de las tablas entre diferentes motores de base de datos.

El proceso se hizo paso a paso de la siguiente forma:

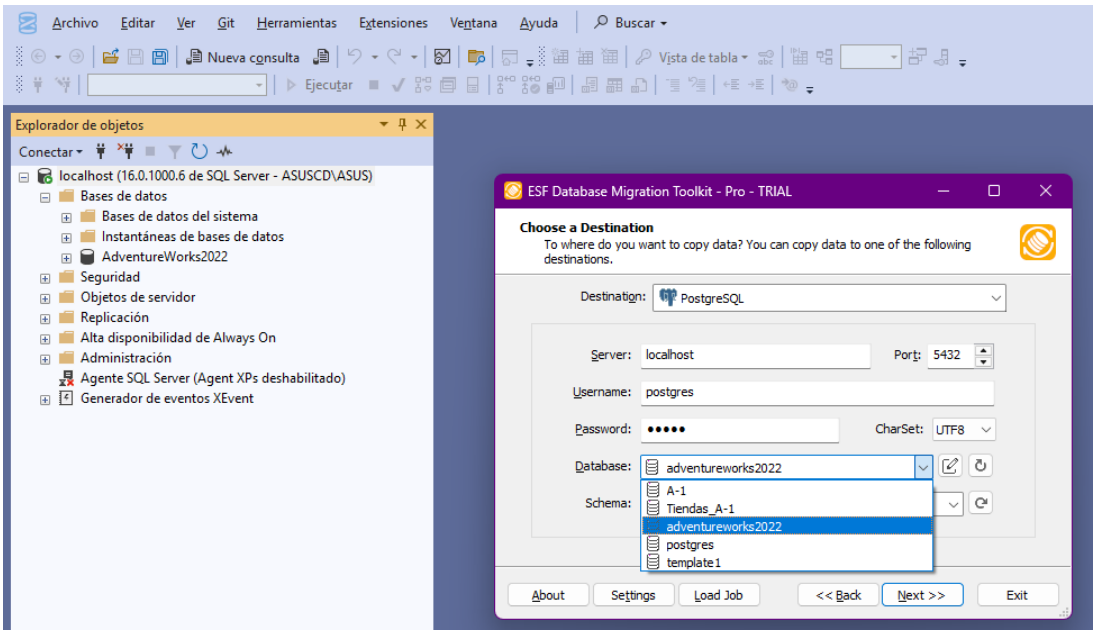
1) **Conexión al origen (SQL Server):**
   En la herramienta se seleccionó Microsoft SQL Server como origen, indicando el nombre del servidor (AsusCD) y autenticando con el usuario del sistema. Luego se eligió la base de datos AdventureWorks2022 como fuente de migración.



2) Conexión al destino (PostgreSQL):

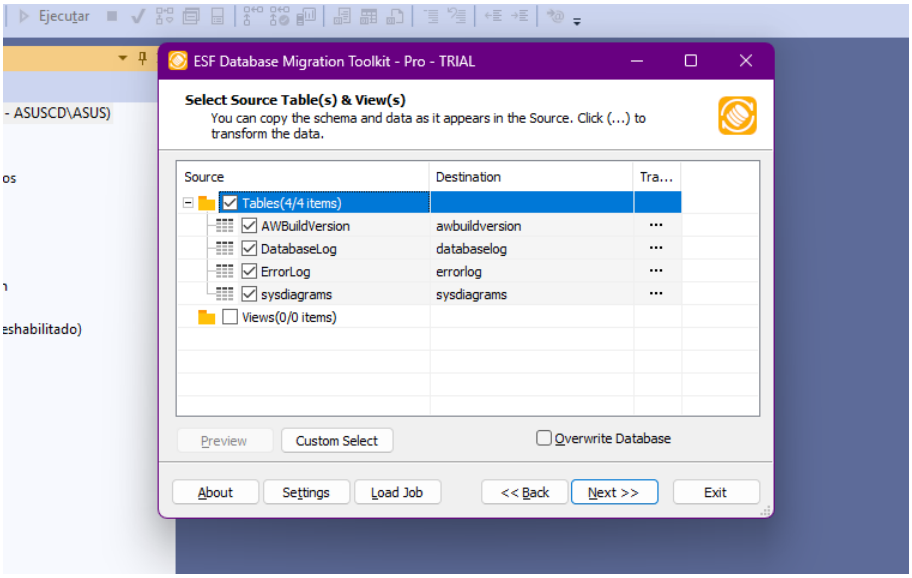
En la siguiente ventana se configuró la conexión con el servidor PostgreSQL local (localhost), usando el puerto 5432 y el usuario postgres.

Como base de datos destino se seleccionó adventureworks2022, previamente creada desde pgAdmin.



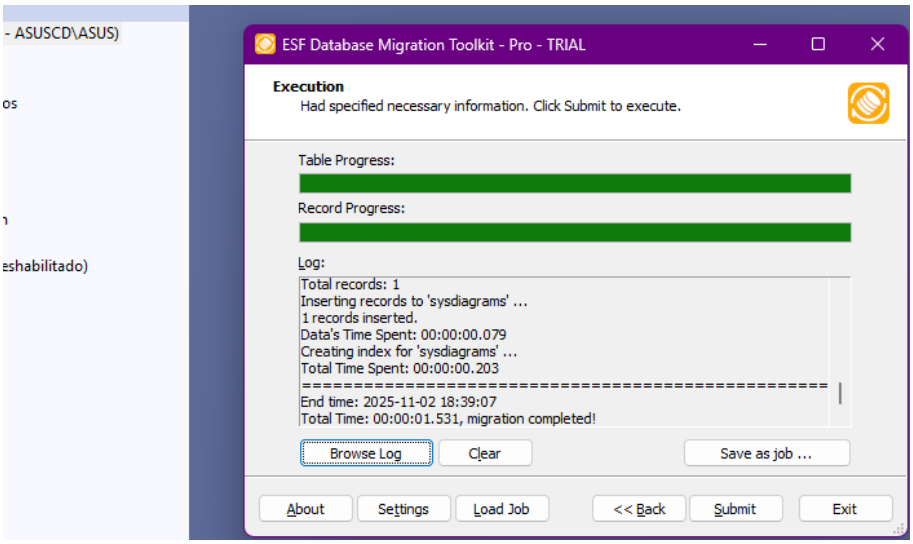
3) **Selección de tablas a migrar:**

Se eligieron las tablas del esquema dbo que forman parte de la bodega.



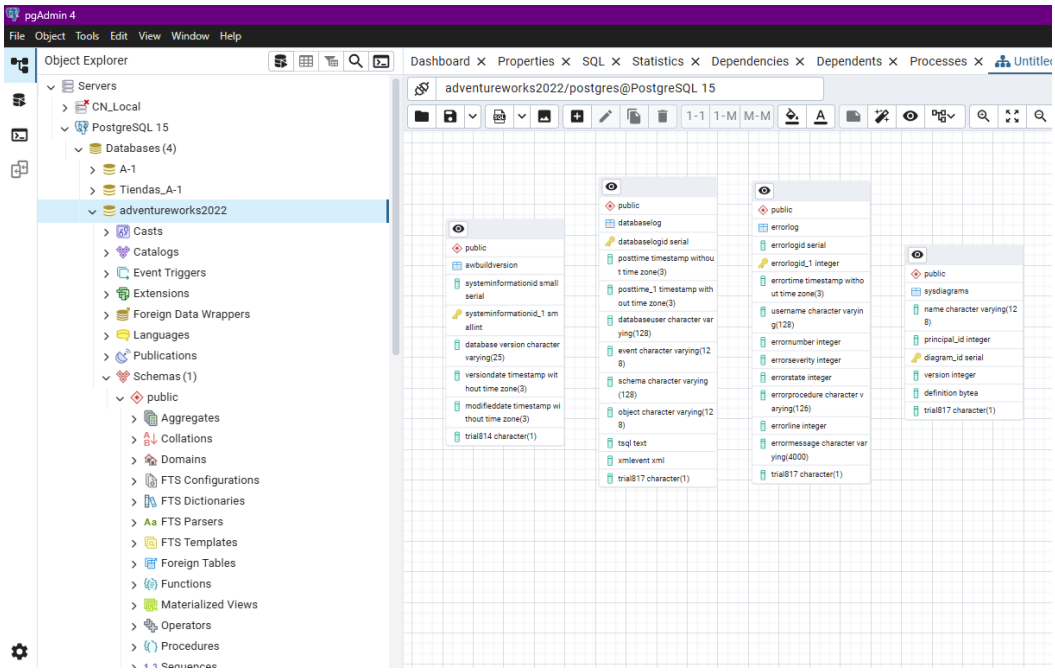
4) **Ejecución del proceso:**

Una vez establecidas las conexiones, la herramienta generó automáticamente los scripts para crear las tablas en PostgreSQL y transfirió los registros correspondientes. El proceso finalizó con el mensaje "migration completed", indicando que la migración fue exitosa.



5) **Verificación en PostgreSQL:**

Finalmente, desde pgAdmin 4 se comprobó que las tablas se habían creado correctamente dentro de la base de datos adventureworks2022, con su respectiva estructura y tipos de datos equivalentes.



3. Descripción de la bodega de datos

La base de datos AdventureWorks2022 es un modelo de ejemplo desarrollado por Microsoft para representar el entorno operativo de una empresa manufacturera y de ventas. Su propósito principal es servir como base para demostraciones, prácticas de consultas SQL y análisis de datos. La estructura de la base de datos sigue un modelo relacional tradicional, compuesto por múltiples esquemas y tablas que representan diferentes áreas funcionales de la organización, entre ellas:

- Producción (Production): contiene información sobre productos, materiales, listas de materiales y procesos de manufactura.
- Ventas (Sales): almacena datos de clientes, pedidos, territorios y transacciones comerciales.
- Compras (Purchasing): gestiona proveedores, órdenes de compra y productos adquiridos.

- Recursos humanos (HumanResources): administra empleados, departamentos y puestos de trabajo.
- Persona (Person): guarda información general de personas, direcciones y contactos.

En conjunto, estas tablas permiten analizar tanto la operación interna como las relaciones con clientes y proveedores, constituyendo una base sólida para posteriores procesos de análisis o transformación hacia un modelo de tipo Data Warehouse.

4. Cambios durante la migración a PostgreSQL

Durante la migración desde SQL Server hacia PostgreSQL utilizando ESF Database Migration Toolkit, la estructura de la base de datos se mantuvo prácticamente igual. Sin embargo, fue necesario realizar algunos ajustes automáticos que el software aplicó para asegurar la compatibilidad entre ambos motores.

Los principales cambios identificados fueron:

Tipos de datos equivalentes: algunos tipos nativos de SQL Server se transformaron a sus equivalentes en PostgreSQL.

Restricciones y claves foráneas: se mantuvieron las relaciones entre tablas (FOREIGN KEYS), aunque los nombres de las restricciones fueron renombrados por compatibilidad de sintaxis.

Identificadores y secuencias: los campos definidos con IDENTITY en SQL Server fueron convertidos a SERIAL en PostgreSQL, manteniendo el comportamiento autoincremental.

Procedimientos almacenados y funciones: no se migraron, ya que PostgreSQL utiliza una sintaxis diferente (PL/pgSQL), y el proceso se centró únicamente en la estructura y los datos.

En general, la bodega de datos no sufrió modificaciones conceptuales: las tablas, columnas y relaciones se preservaron, garantizando la integridad de la información. Los ajustes realizados fueron únicamente de nivel técnico, para adaptar la sintaxis y tipos de datos al nuevo motor.